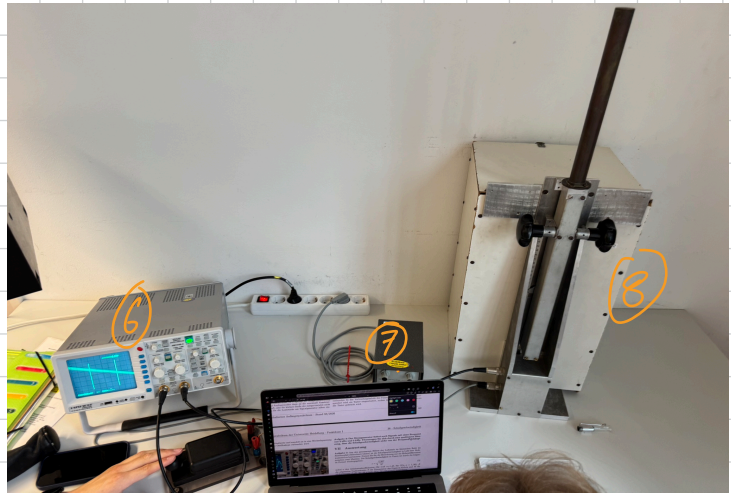
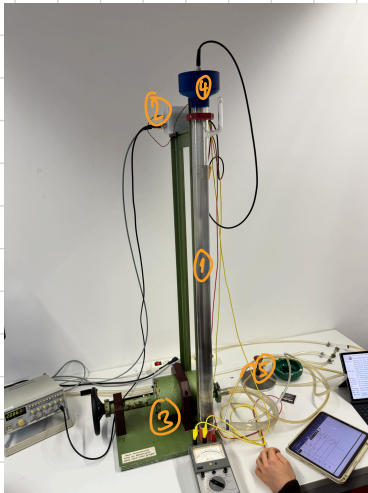


Messprotokoll Versuch 26: Schallgeschwindigkeit

Jonathan Gießen, Theo Seiwert

7.9.2026

Aufbau:



Geräte:

Abb. 3.1: Messaufbau

- Steigrohr mit Mikrofon (Quincke'sches Rohr) (1)
- Lock-In Verstärker mit Anzeigemultimeter und Taster (2)
- Ausgleichsgefäß mit Wasser (3)
- Lautsprecher mit Sinusgenerator (4)
- Gasflasche mit CO_2 , Reduzierventil, Drucktestventil und Zuführungsschläuchen für das Gas; Streichhölzer zur Kontrolle. (5)
- Oszillosgraph HM 203 (6)
- Sinusgenerator: Freq.: 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz (7)
- Kasten mit Schalldämmung; darin ein Lautsprecher und verschiebbares Mikrofon. (8)

Versuchsbedingungen: Temperatur: $(25,2 \pm 0,3)^\circ\text{C}$

Aufgabe 1: Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft und CO_2 mit

Quincke'schen Rohr:

Amplitudenanschlag des Signalgenerators auf Linkerschlag stellen.

Erste Resonanzhöhe finden (Lautstärke auf ca. 8V Multimeter)

(Temperatur: $(25,2 \pm 0,3)^{\circ}\text{C}$)

Frequenz des Signalgenerators Beginn: $(2,0050 \pm 0,0005) \text{ kHz}$

Abstand h der Resonanzen (Gleichung) $c_{\text{schall}} = (346,4 \pm 0,2) \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $25,2^{\circ}\text{C}$

$$h = \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$h = \frac{c}{2 \cdot \nu}$$

($n-1$) für den relativen Abstand

Erwarteter Abstand: $h \approx 8,64 \text{ cm}$

10 Abstände messen:

Tabelle 3.1: Messung mit Steigrohr $\Delta \text{Abstand} = \pm 0,5 \text{ cm}$

n	Abstand [cm] Luft	CO_2 [cm]
1	99,2	98,4
2	90,6	91,4
3	82,1	84,5
4	73,6	77,6
5	64,8	70,8
6	56,0	64,7
7	47,9	57,6
8	39,0	50,1
9	30,4	44,0
10	21,5	37,3
11	12,7	30,9
12		23,6
13		16,9
14		10,0

(Auch weil Voltmeter nicht so genau)

$$T = (24,9 \pm 0,3) ^{\circ}\text{C}$$

An Ende

$$f = (2,0062 \pm 0,0005) \text{ kHz}$$

Aufgabe 2: Bestimmung durch Laufzeitmessung

Frequenz: 10 kHz

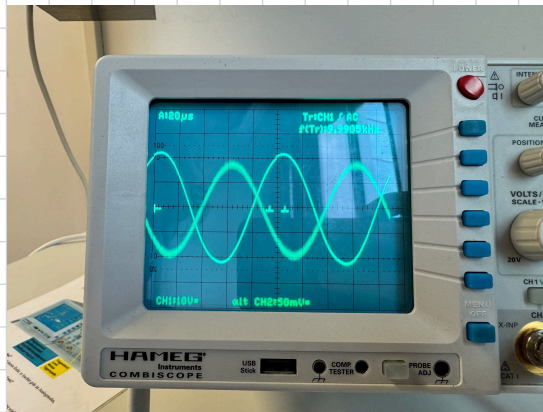


Abb. 3.2: gemessenes Signal

Tabelle 3.2 Messung A2 10 kHz

	$\Delta d \pm 0,3 \text{ cm}$	Lissajous $\Delta \pm 0,20 \text{ cm}$
1.	6,0 cm	4,2 cm
2.	9,4 cm	5,9 cm
3.	12,9 cm	7,6 cm
4.	16,4 cm	9,4 cm
5.	20 cm	11,2 cm
6.	23,5 cm	12,9 cm
7.	26,9 cm	14,2 cm

(Fehler werden auch durch Ablesegenauigkeit am Oszilloskop größer.)

Jede Messung bei Lissajous $\hat{=}$ 180° Verschiebung

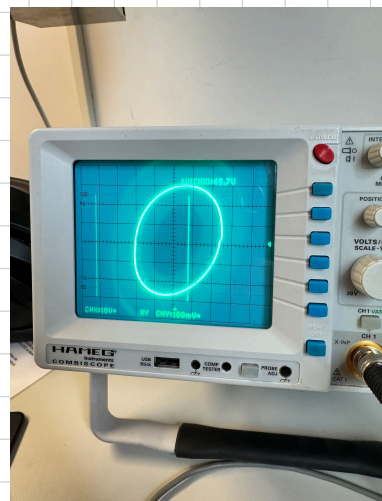
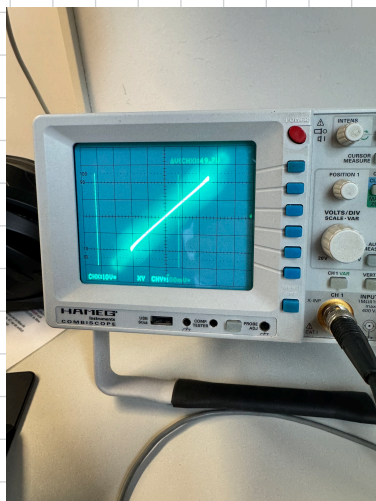


Abb. 3.3 Lissajous-Analyse der Phasenverschiebung

Abgelesene Periodenlänge $T = (99,4 \pm 2,0) \mu s$
 $\nu = (10060 \pm 210) \text{ Hz}$
 $\Delta \nu = \frac{\Delta T}{T^2}$

Aufgabe 3: Tabelle 3.3 Messung 285 kHz

$$\Delta d = \pm 0,20 \text{ cm}$$

$\nu_1 = 2 \text{ kHz}$		$\nu_2 = 5 \text{ kHz}$	
1.	8,3 cm 0°	1.	5,2 cm 0°
2.	20,1 cm $+180^\circ$	2.	8,3 cm 180°
		3.	12,2 cm 360°
		4.	15,1 cm 540°
		5.	19,1 cm 720°
		6.	22,6 cm 900°
		7.	26,2 cm 1080°

Pia Fannke